

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm

import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

Koordinatensysteme

- Ein vom konstanten Strom I durchflossener linearer Leiter erzeugt in seiner Umgebung ein ringförmiges Magnetfeld, das in einer Schnittebene senkrecht zur Leiterachse durch das ebene Vektorfeld

$$\vec{H} = \frac{I}{2\pi(x^2 + y^2)} \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix}$$

beschrieben wird. Wie lautet die Darstellung von $\vec{H}$ in Polarkoordinaten?

- Stelle den Ortsvektor der Mantelfläche eines Zylinders (Radius $r = 5$, Höhe $h = 2$) im kartesischen Koordinatensystem dar.
- Stellen Sie das Vektorfeld

$$x\vec{e}_x - z\vec{e}_y + y\vec{e}_z$$

in Kugelkoordinaten dar.

- Die Bahnkurve eines Masseteilchens besitzt den folgenden Ortsvektor $\vec{r} = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-t} \cos(t) \\ e^{-t} \sin(t) \\ 2t \end{bmatrix}$. Wie lautet der zugehörige Geschwindigkeitsvektor dargestellt im Zylinderkoordinatensystem?

Lösung

1)

- Umrechnung der Variablen von kartesisch in polar:

$$x = r \cdot \cos \varphi$$

$$y = r \cdot \sin \varphi$$

$$\vec{H}_{\text{kartesisch}} = \frac{I}{2\pi(x^2 + y^2)} \begin{bmatrix} -y \\ x \end{bmatrix} = \frac{I}{2\pi(r^2 \cos^2 \varphi + r^2 \sin^2 \varphi)} \begin{bmatrix} -r \sin \varphi \\ r \cos \varphi \end{bmatrix} = \frac{Ir}{2\pi r^2 (\underbrace{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi}_1)} \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{bmatrix} = \frac{I}{2\pi r} (-\sin(\varphi)\vec{e}_x + \cos(\varphi)\vec{e}_y)$$

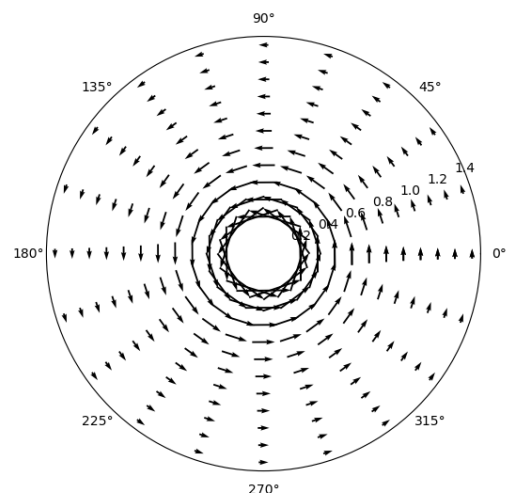
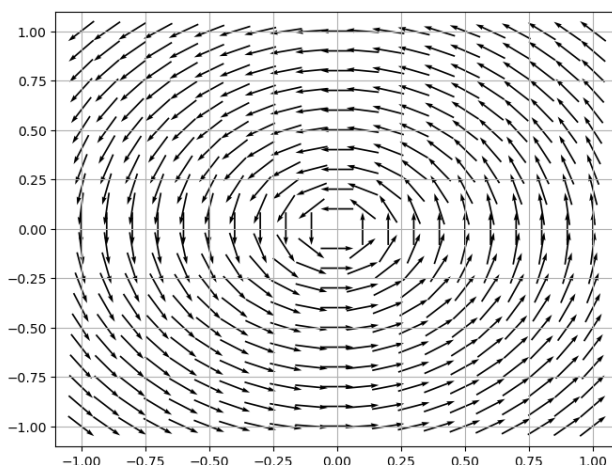
- Umrechnung der Koordinaten von kartesisch zu polar: $\vec{H}_{\text{polar}} = A\vec{H}_{\text{kartesisch}}$
 A ist die Übergangsmatrix von der Basis $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ zur Basis $\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi$: $A = \begin{bmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$

$$\vec{H}_{\text{polar}} = \frac{I}{2\pi r} \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{bmatrix} = \frac{I}{2\pi r} \begin{bmatrix} -\sin \varphi \cos \varphi + \sin \varphi \cos \varphi \\ \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi \end{bmatrix} = \frac{I}{2\pi r} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{I}{2\pi r} \vec{e}_\varphi$$

```
In [2]: x = np.linspace(-1,1,21)
y = np.linspace(-1,1,21)
X,Y = np.meshgrid(x,y)

fig = plt.figure(figsize=(17,6))
ax1 = fig.add_subplot(121)
U = -Y/np.sqrt(X**2 + Y**2)
V = X/np.sqrt(X**2 + Y**2)
ax1.quiver(X,Y,U,V, units='xy', angles='xy', scale=7, pivot='mid')
ax1.grid()

ax2 = fig.add_subplot(122, projection='polar')
r = np.linspace(0.25,np.sqrt(2),11)
phi = np.linspace(0,2*np.pi,21)
rr,pp = np.meshgrid(r,phi)
ax2.quiver(pp,rr,rr**(-1),np.zeros_like(rr), units='xy', angles='xy', scale=7, pivot='mid')
ax2.grid()
plt.show()
```



2)

Mantelfläche eines Zylinders hat einen konstanten Radius ($r = 5$) und veränderlichen Winkel und Höhe. Im Zylinderkoordinatensystem stellt sich der Ortsvektor der Mantelfläche als

$$\vec{r}_{\text{ZK}} = 5\vec{e}_r + 0\vec{e}_\varphi + \beta\vec{e}_z$$

mit $0 \leq \beta \leq 2$.

Umrechnung in kartesische Koordinaten:

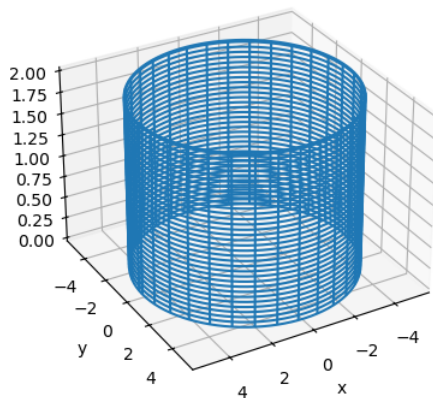
$$\vec{r}_{\text{KK}} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) & 0 \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{r}_{\text{ZK}} = \begin{bmatrix} 5 \cos(\varphi) \\ 5 \sin(\varphi) \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(\varphi) \\ y(\varphi) \\ \beta \end{bmatrix}$$

mit $x(\varphi) = r \cos(\varphi) = 5 \cos(\varphi)$ und $y(\varphi) = r \sin(\varphi) = 5 \sin(\varphi)$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ und $0 \leq \beta \leq 2$.

```
In [3]: fig = plt.figure(figsize=(10,10))

phi = np.linspace(0, 2*np.pi, 101)
z = np.linspace(0, 2, 101)
xx = np.zeros((101,101))
yy = np.zeros((101,101))
zz = np.zeros((101,101))
for i in range(101):
    xx[i] = 5*np.cos(phi)
    yy[i] = 5*np.sin(phi)
    zz[i] = z[i]
ax = fig.add_subplot(221, projection='3d')
ax.plot_wireframe(xx,yy,zz)
ax.view_init(30,60)
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_title('1a')
plt.show()
```

1a)



3)

- Umrechnung zwischen kartesisch und sphärisch:

$$\begin{aligned} x &= r \sin(\vartheta) \cos(\varphi) \\ y &= r \sin(\vartheta) \sin(\varphi) \\ z &= r \cos(\vartheta) \end{aligned} \quad \vec{A}_{\text{sphärisch}} = \begin{bmatrix} \sin(\vartheta) \cos(\varphi) & \sin(\vartheta) \sin(\varphi) & \cos(\vartheta) \\ \cos(\vartheta) \cos(\varphi) & \cos(\vartheta) \sin(\varphi) & -\sin(\vartheta) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \end{bmatrix} \vec{A}_{\text{kartesisch}}$$

- Transformation des Vektorfeldes:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{sphärisch}} &= \begin{bmatrix} \sin(\vartheta) \cos(\varphi) & \sin(\vartheta) \sin(\varphi) & \cos(\vartheta) \\ \cos(\vartheta) \cos(\varphi) & \cos(\vartheta) \sin(\varphi) & -\sin(\vartheta) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ -z \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sin(\vartheta) \cos(\varphi) & \sin(\vartheta) \sin(\varphi) & \cos(\vartheta) \\ \cos(\vartheta) \cos(\varphi) & \cos(\vartheta) \sin(\varphi) & -\sin(\vartheta) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r \sin(\vartheta) \cos(\varphi) \\ -r \cos(\vartheta) \\ r \sin(\vartheta) \sin(\varphi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \sin^2(\vartheta) \cos^2(\varphi) \\ r \sin(\vartheta) \cos^2(\varphi) \cos(\vartheta) - r \sin(\varphi) \\ -r \sin(\vartheta) \cos(\varphi) \sin(\varphi) - r \cos(\vartheta) \cos(\varphi) \end{bmatrix} \\ &= r \sin^2(\vartheta) \cos^2(\varphi) \vec{e}_r + r [\sin(\vartheta) \cos^2(\varphi) \cos(\vartheta) - \sin(\varphi)] \vec{e}_\vartheta - r \cos(\varphi) [\sin(\vartheta) \sin(\varphi) + \cos(\vartheta)] \vec{e}_\varphi \end{aligned}$$

4)

- Bestimmung der Geschwindigkeit in kartesischen Koordinaten

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v} = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -e^{-t} \cos(t) - e^{-t} \sin(t) \\ -e^{-t} \sin(t) + e^{-t} \cos(t) \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Umrechnung in Zylinderkoordinaten

$$\vec{v}_{ZK} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) & 0 \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{v}_{KK} = \begin{bmatrix} -e^{-t}(\cos(t) + \sin(t))\cos(\varphi) + e^{-t}(\cos(t) - \sin(t))\sin(\varphi) \\ e^{-t}(\cos(t) + \sin(t))\sin(\varphi) + e^{-t}(\cos(t) - \sin(t))\cos(\varphi) \\ 2 \end{bmatrix}$$

- Beziehung der Variablen

$$\tan(\varphi) = \frac{y}{x} = \frac{e^{-t}\sin(t)}{e^{-t}\cos(t)} = \tan(t) \rightarrow \varphi = t$$

dadurch ergibt sich

$$\vec{v}_{ZK} = \begin{bmatrix} -e^{-t} \\ e^{-t} \\ 2 \end{bmatrix} = -e^{-t}\vec{e}_r + e^{-t}\vec{e}_\varphi + 2\vec{e}_z$$

Alternative: Einsetzen in die Formel $\dot{\vec{v}} = \dot{r}\vec{e}_r + (r\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi + \dot{z}\vec{e}_z$